

Guía de problemas N° 2

Escurrecimiento en ductos de fluidos compresibles

Recomendamos que antes de asistir a las clases prácticas, vea el problema que se encuentra en la plataforma EVA junto con el video de su resolución, donde se detallan elementos fundamentales para la resolución de todos los problemas de esta guía. Además, se sugiere que realice los problemas de resolución previa.

Semana 1

Al final de esta semana podrá resolver las preguntas de autoevaluación 1 a 6

Problema de resolución previa

p.1. En una planta industrial se cuenta con un horno que consume gas natural. En la entrada a la planta un reductor de presión ubicado junto al medidor de consumo, asegura un valor de presión estable de 40 mbar en la entrada de dicho medidor. En la entrada al horno el gas llega a presión atmosférica. Se toman dos lecturas del medidor con un intervalo de 10 minutos resultando una diferencia de $4,13 \text{ m}^3$ entre ambas lecturas.

Estime la longitud equivalente de la tubería entre la entrada al medidor y la entrada al horno, sabiendo que la conducción es de acero comercial Sch40 de $\frac{3}{4}$ " de diámetro nominal, aplicando los modelos incompresible y compresible isotérmico.

Compare los resultados obtenidos.

(Respuesta: según el modelo incompresible se obtiene una L_{eq} de 16,7 m y a partir del modelo compresible isotérmico una L_{eq} de 16,4 m)

Datos adicionales:

- Temperatura 15°C (puede asumirse constante)
- PM: 19 g/mol; Viscosidad: 0,012 cP
- Presión atmosférica: 1,04 bar
- La entrada al quemador se encuentra 2 metros por encima de la entrada al medidor.
- Rugosidad de la cañería: $50 \mu\text{m}$

Problema de resolución en clase

c.1. Para un nuevo ramal de un gasoducto que transporta metano se debe instalar un tramo de 120 km de tubería entre dos estaciones de presurización. El máximo flujo másico previsto es 32 kg/s. De acuerdo con las especificaciones del proyecto la presión no debe caer por debajo de los 40 barg, y en la salida de las estaciones de presurización la temperatura puede alcanzar los 50°C .

Estime la mínima presión necesaria en la salida de la primera estación de presurización para asegurar las condiciones anteriores suponiendo que el metano se comporta como un gas ideal. Discuta acerca de la validez de esta suposición.

Datos adicionales:

La viscosidad del metano puede asumirse constante: $1,1 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Tubería de 50 centímetros de diámetro interior y rugosidad absoluta (ϵ) igual a $5 \times 10^{-5} \text{ m}$

Semana 2

Al final de esta semana podrá resolver las preguntas de autoevaluación 7 a 14

Problemas de resolución previa

p.2. Dos tanques idénticos A y B de 10 m^3 de volumen que contienen nitrógeno se conectan entre sí a través de una conducción con 15 metros de longitud, con 5 codos estándar de 90° y dos válvulas esféricas. Las válvulas se abren y se permite el flujo hasta que se equilibran las presiones en ambos tanques. Si inicialmente ambos tanques están a temperatura ambiente (15°C), el tanque A tiene una presión de 8,0 barg y el tanque B tiene una presión de 4,0 barg.

Calcule el máximo flujo másico que podría obtenerse entre ambos tanques. (Respuesta: 0,088 kg/s)

Datos adicionales:

- Tubería de acero comercial Sch 40 de $\frac{1}{2}$ " de diámetro nominal
- Rugosidad de la tubería: $5 \times 10^{-5} \text{ m}$
- Entrada a tubería con resalte hacia el interior
- Datos del nitrógeno: Viscosidad (μ) = $1,8 \times 10^{-2} \text{ cP}$; $c_p/c_v = 1,4$, Peso molecular = 28 g/mol
- Presión atmosférica: 1 bar

p.3. Un reactor, que opera en un rango de temperaturas de entre 100 y 120°C , genera entre 100 y 150 kg/h de gases residuales que deben ser evacuados de modo que la presión en el reactor no supere los 2 bar manométricos. Estos gases son quemados en una antorcha que opera a presión atmosférica. La conducción desde el reactor hasta la descarga en la antorcha tiene una longitud equivalente de 120 m .

Seleccione el diámetro nominal mínimo de tubería de acero comercial Sch 40 para conducir los gases residuales. (Respuesta: 1")

Datos adicionales:

- Rugosidad del acero comercial: $5 \times 10^{-5} \text{ m}$
- Presión atmosférica: 1,0 bar
- Propiedades de la mezcla de gases residuales:
 $\text{PM} = 40 \text{ g/mol}$; $c_p/c_v = 1,3$; $\mu = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Problemas de resolución en clase

c.2. Una conducción horizontal de acero comercial de 1" (Sch 40, $\epsilon = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$) por la que circula dióxido de carbono ($\text{PM} = 44 \text{ g/mol}$; $c_p/c_v = 1,3$; $\mu = 1,7 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$), cuenta con un medidor de caudal que indica $30 \text{ m}^3/\text{h}$, y junto a este un sensor de presión y otro de temperatura que marcan 8,2 barg y 51°C . A 120 metros otro manómetro indica 4,1 barg.

- Evalúe la confiabilidad de los datos.
- Si solo uno de los datos no fuera confiable, ¿debería ser mayor o menor al valor indicado? Evalúe cualitativamente la situación para cada uno de los siguientes datos: lectura de los medidores de presión, temperatura, caudal, diámetro nominal, cédula, rugosidad y longitud.
- ¿Podría ser la lectura de la temperatura la única fuente de error?

c.3. Un compresor alimenta un tanque de aire comprimido, desde donde se abastecen varios equipos. El compresor se enciende cuando la presión en el tanque baja hasta 4 barg y se apaga cuando la presión sube hasta 6 barg. El aire en el tanque se encuentra a 20 °C cuando el compresor se enciende y asciende constantemente con el aumento de la presión, hasta 60 °C.

La conducción hacia uno de los equipos cuenta con un manómetro en la tubería inmediatamente antes de la descarga, donde se lee 2 bar. La conducción desde el tanque hasta el equipo es de acero comercial IPS Sch 40, diámetro nominal 1" y tiene una longitud equivalente de 40 m.

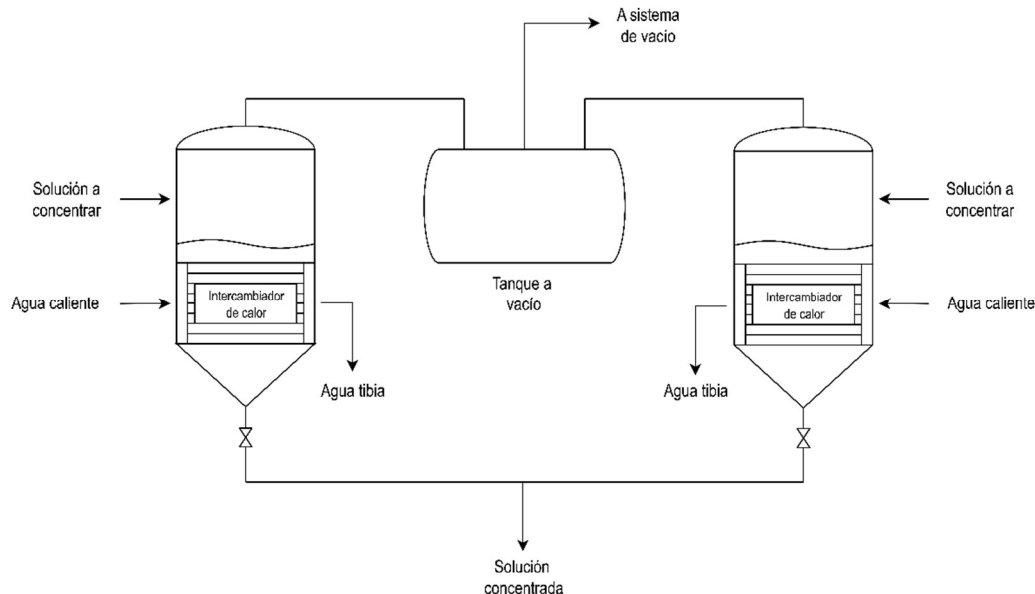
Sabiendo que la temperatura ambiente es 20 °C, estime o acote, de la mejor forma posible, los flujos máxicos máximo y mínimo que llegan a ese equipo.

Datos adicionales:

- $PM = 29 \text{ g/mol}$; $c_p/c_v = 1,4$; $\mu = 1,9 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- Rugosidad del acero comercial: $5 \times 10^{-5} \text{ m}$

Problemas de evaluación

e.1. Dos evaporadores operan en lotes y en paralelo para concentrar una solución de enzimas termofílicas previo al proceso de liofilización, a través del cual se obtiene finalmente un polvo deshidratado, preservando las propiedades catalíticas y evitando la desnaturalización de las enzimas.



Los evaporadores funcionan a 60°C y $-0,8$ bar manométricos, conectados, a través de conducciones idénticas e independientes, a un mismo tanque que se mantiene a una presión constante mediante un sistema de vacío. A cada lote de cada evaporador se extraen 30 kg de agua al cabo de 60 minutos, alcanzando así la concentración necesaria para pasar a la etapa de liofilización. La tubería que conecta cada evaporador al tanque de vacío es de acero comercial Sch 40 de diámetro nominal 1" y tiene una longitud equivalente de 5,0 m (incluyendo la entrada a tubería).

- a) Estime la presión de vacío a la que se debe mantener el tanque.

El traslado de estos equipos a otro sector de la planta obliga a incrementar en 7 m la longitud de tubería que conecta cada evaporador al tanque de vacío, manteniendo los accesorios originales.

- b) Asumiendo que la presión del tanque de vacío es 0,15 bar absolutos, estime el tiempo que llevará procesar cada lote luego de la relocalización del equipamiento.
- c) Proponga un cambio en la instalación, sin cambiar el recorrido de la tubería, tal que la relocalización del concentrador no implique un aumento en el tiempo de procesamiento de cada lote. (justifique la propuesta de manera conceptual)

Datos adicionales:

Es despreciable el tiempo necesario para evacuar el aire contenido en cada evaporador al inicio de cada lote. Puede asumir que en los evaporadores las fases se encuentran en equilibrio y que las tuberías están perfectamente aisladas.

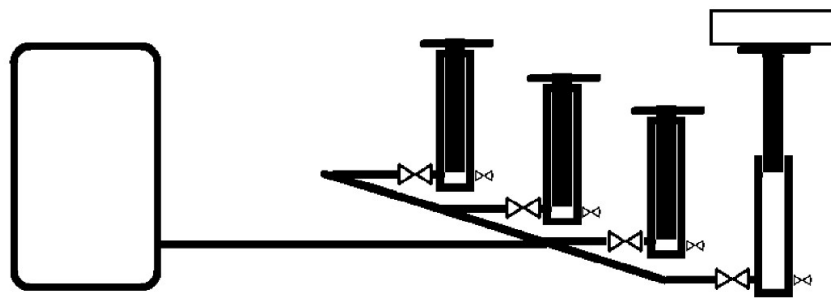
Datos del vapor de agua: $C_p/C_v = 1,4$; $PM = 18$ g/mol; $P_{vap}(60^{\circ}\text{C}) = 2 \times 10^4$ Pa; $P_{atm} = 1$ bar; $\mu = 1,1 \times 10^{-5}$ Pa·s

Respuesta: a) $P_{vacío} = P_{atm} - P_{abs} = 87$ kPa; b) $t = 101$ min

e.2. En una planta de montaje automatizada, se emplean elevadores accionados por aire comprimido. El accionamiento de cada elevador se realiza mediante un cilindro de 150 mm de diámetro interno donde se aloja un émbolo que es desplazado por el aire comprimido, elevando la carga hasta 1,2 metros respecto a la posición inicial.

El aire comprimido proviene de un depósito de gran volumen que se mantiene entre 3,0 y 3,5 bar manométricos y a 60 °C, abasteciendo a 4 elevadores en paralelo. Los elevadores se accionan de a uno a la vez. La longitud equivalente entre el tanque y cada uno de los elevadores es de 10, 20, 20 y 30 metros respectivamente (sin considerar la salida de la tubería).

Todas las conducciones son de acero comercial ($\epsilon = 5 \times 10^{-5}$ m) Sch 40 de $\frac{1}{2}$ " de diámetro nominal. Luego que la carga se eleva, la válvula de admisión al cilindro correspondiente se cierra. Para dejar descender la carga, se abre una válvula esférica de $\frac{1}{8}$ " ($D_i = 3,5$ mm; $K = 0,1$) conectada directamente al cilindro (salida del cilindro de bordes rectos) y se descarga el aire a la atmósfera.



Estime el tiempo máximo que demora en elevarse desde la posición inicial hasta la final y el tiempo que demora en descender, una carga con una masa de 500 kg. Puede despreciar el peso del émbolo, la fricción y el tiempo de aceleración y desaceleración de la carga (la presión en el cilindro se puede asumir constante).

Datos adicionales:

Presión atmosférica: 1 bar

Propiedades del aire: $C_p/C_v = 1,4$; $PM = 29$ g/mol; $\mu = 2 \times 10^{-5}$ Pa·s

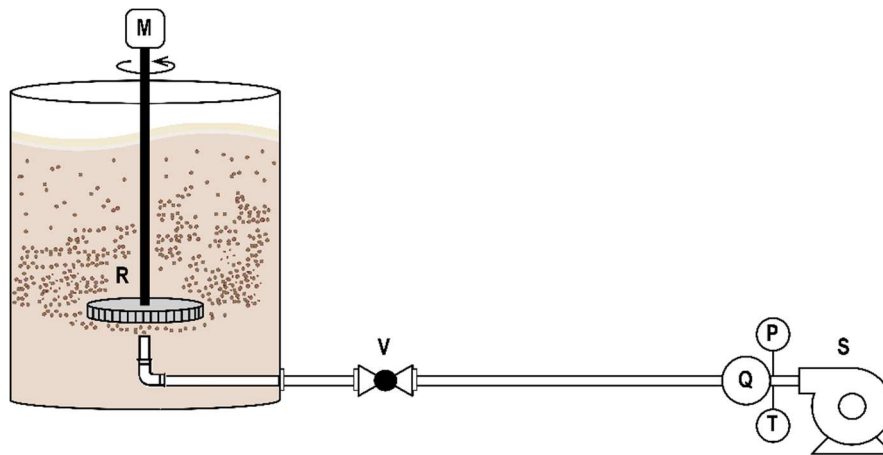
Respuesta: $t_{total} = 9,1$ s

e.3. Un tanque de flotación para separación de minerales contiene agua con partículas de minerales muy finamente divididas, que al ponerse en suspensión forman un lodo fluido.

El tanque cuenta con un rotor “R” que gira a alta velocidad sobre un eje impulsado por un motor “M”, que permite mantener las partículas de minerales en suspensión. Se inyecta un flujo de aire debajo del rotor “R”, de modo que la rotación de este transforma ese flujo en finas burbujas de aire. Como las partículas del mineral de interés son más hidrofóbicas que las partículas contaminantes, se separan unas de otras mediante la adhesión de las primeras a las pequeñas burbujas.

El aire es aspirado por un soplador “S” desde el ambiente a 15°C y 1 bar e impulsado hacia el tanque de flotación, a través de una conducción de acero comercial Sch 40 de 2 ½” de diámetro nominal. Esta conducción tiene una longitud total de 12 m, un codo estándar de 90° y una válvula globo “V” para regular el caudal. En la misma conducción, inmediatamente después del soplador, se encuentra un caudalímetro “Q” que produce una pérdida de carga despreciable, y junto a él, un manómetro tipo Bourdon “P” y un sensor de temperatura “T”.

Para que el sistema funcione adecuadamente se ha encontrado que el caudalímetro debe medir 10 m³/min. En esas condiciones la presión en el manómetro “P” indica 0,8 barg, la temperatura que se lee en “T” es 57°C, y el fluido contenido en el tanque tiene una densidad de 1400 g/L.



Se propone utilizar el tanque de flotación para una nueva mezcla de minerales, que al ponerse en suspensión generaría un lodo fluido con una densidad aparente de 1800 g/L.

Para la nueva mezcla, ¿sería posible mantener el flujo másico de aire sin modificar las condiciones en la sección de descarga del soplador?

Datos adicionales:

La conducción para aire ingresa al tanque 2,6 m por debajo del nivel del líquido y descarga 2,2 m por debajo del mismo nivel. El tanque tiene un diámetro de 2,8 m y una altura de 4,0 m.

Por encima del nivel de líquido flota una espuma cuya densidad es despreciable con relación a la densidad del líquido.

Rugosidad del acero comercial: $\epsilon = 5 \times 10^{-5}$ m

Propiedades del aire atmosférico: $c_p/c_v = 1,4$; $PM = 29$ g/mol; $\mu = 2 \times 10^{-5}$ Pa·s